

Тема 4 БИЗНЕС И УПРАВЛЕНСКИ ГС

Разработване на бизнес графични под-системи, технологични и управленски графични под-системи.

4.1 ХИСТОГРАМИ

4.2. КРЪГОВИ ДИАГРАМИ

упр. 5 - Разработване на бизнес графични под-системи с използване на кръгови диаграми

упр. 6 - Разработване на технологични и управленски графични под-системи използвайки хистограми.

ИКОНОМИЧЕСКА ГРАФИКА. КРЪГОВИ ДИАГРАМИ, ХИСТОГРАМИ

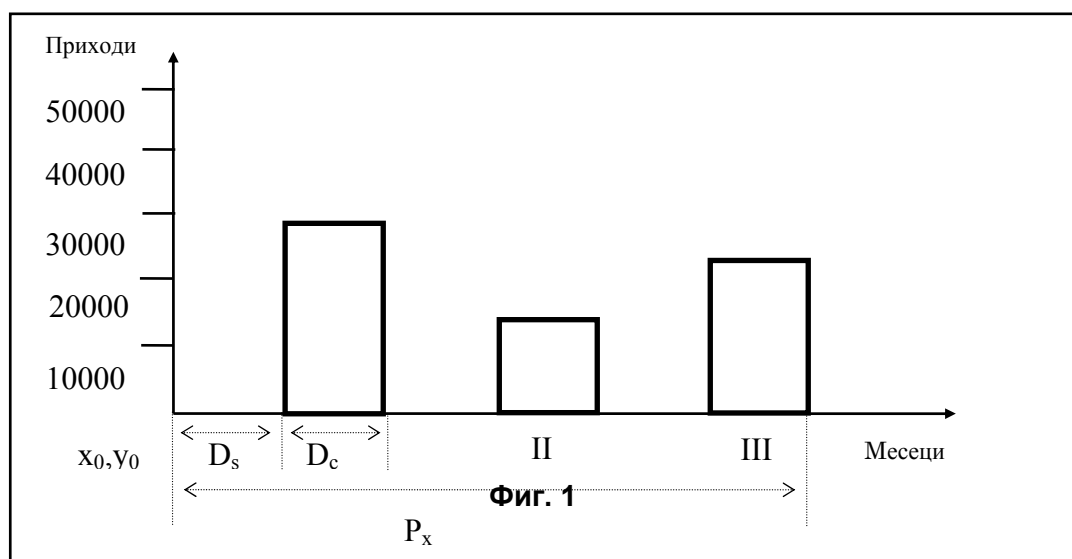
Графичните изображения се използват за визуализация на оценките и анализите на икономическа, статистическа и социологическа информация. Изображенията могат да имат вида на стандартна графика за представяне на данни, но по-често се използват типичните за този вид информация графични изображения, а именно хистограмите и кръговите диаграми. Тези изображения позволяват **бързо възприемане и анализ на представената информация от потребителите**. Този ефект се усилва с използване на подходящо оцветяване и щриховане. Трябва щриховането да е с плътни цветове и много силно отличаващи се. Цветовите трябва да са съобразени с приложната област. Обикновено с тях се представят краен, неголям брой стойности, в противен случай се намалява бързината на възприемане от потребителя. Например: продажбите на дадена стока през последните 5 години; резултати от избори; печалбите на дадена фирма за последните няколко месеца; отговорилите на даден въпрос по един от четири възможни начина; приетите студенти през последните три години; средната работна заплата през месеците на една година и др.

Общият формат на изобразяваните данни има вида:

$\{t_i, a_i\} \quad i = 1, \dots, n$, където t_i е текст описващ цифровата данна a_i .

4.1 ХИСТОГРАМИ

Хистограмите са такива изображения, които представят данните като вертикални или хоризонтални стълбчета с форма на правоъгълници, призми или цилиндри. Обикновено са оцветени и щриховани с внимателно подбрани цветове и щриховки и означени с малко на брой, но добре разположени надписи. Примерна хистограма е показана на фиг. 11.2.



Построяването на хистограми включва следните етапи:

1. Определяне на изискванията към изображението.

- Определяне на местоположението на графичния прозорец. Обикновено се задава с координати на долния ляв ъгъл (x_0, y_0) .
- Размер на графичния прозорец по хоризонтала P_x и по вертикала P_y в пиксели. Ако са зададени по друг начин е необходимо да се преизчислят в пиксели.
- Брой на стълбчетата N .
- Направление на стълбчетата - по хоризонтала или вертикала.
- Вид и ширина на стълбчетата D_s , както и разстояние между тях D_c .
- Вид на осите, които ще се изобразяват. Ширина D и вид на деленията на оста на стойностите. Надписи по осите.
- Цветове и брой на зависимостите на една графика. Допълнителни текстове.

2. Определяне диапазона на изменение на данните, които ще се изобразяват.

Определят се минималните и максимални стойности, които ще могат да се изобразят в графичния прозорец. Обикновено това става като се определят:

$$A_{min} = \min\{a_1, \dots, a_n\}, \quad A_{max} = \max\{a_1, \dots, a_n\}$$

Тъй като обикновено хистограмите представят данните в пълния им обем, то се приема, че $A_{min} = 0$.

Възможно е разширяване на така получения диапазон, продиктувано от различни съображения. Може да се обобщи така: диапазона трябва да се разшири така, че да включва стойността 0.

Или,

ако $A_{min} > 0$ то диапазона се разширява до $A_{min} = 0$

ако $A_{max} < 0$ то диапазона се разширява до $A_{max} = 0$.

3. Определяне на скален коефициент.

Скалният коефициент е величина, която показва каква част от диапазона на изменение на дадена величина съответства на един пиксел. S - скален коефициент
$$S = \frac{A_{max} - A_{min}}{P}$$

4. Пресмятане на нужните координати за изчертаване на осите и надписването им.

- Начало и край на осите:

по хоризонтала - (x_0, y_0) , $(x_0 + P_x, y_0)$

по вертикала - (x_0, y_0) , $(x_0, y_0 - P_y)$

- Брой деления върху оста на стойностите: $I = \lceil P/D \rceil$

- Брой деления върху оста на надписите N .

- Начална и крайна точка на всяко деление от оста на стойностите:

хоризонтална ос - $(x_0 + i.D, y_0)$, $(x_0 + i.D, y_0 + 3)$, $i = 1, \dots, I$

вертикална ос - $(x_0, y_0 - j.D)$, $(x_0 - 3, y_0 - j.D)$, $j = 1, \dots, J_p$

- Начална и крайна точка на всяко деление от оста на надписите:

хоризонтална ос - $(x_0 + i.(D_s + D_c) - D_c, y_0)$, $(x_0 + i.(D_s + D_c), y_0)$, $i = 1, \dots, N$

вертикална ос - $(x_0, y_0 - i.(D_s + D_c) + D_c)$, $(x_0, y_0 - i.(D_s + D_c) - D_c)$, $i = 1, \dots, N$

- Стойността, съответстваща на всяко деление от оста на стойностите:

хоризонтална ос - $(X_{min} + i.D.S)$, $i = 1, \dots, I_p$

вертикална ос - $(Y_{min} + j.D.S)$, $j = 1, \dots, J_p$

5. Пресмятане на координатите на точките, определящи стълбчетата на хистограмата, съответстващи на данните:

- стълбчетата на хистограмата са успоредни на оста Y :

координати на горен ляв ъгъл - $(x_0 + i * (D_s + D_c) - D_c, y_0 - \frac{(a_i - A_{min})}{S})$.

координати на долен десен ъгъл - $(x_0 + i * (D_s + D_c), y_0)$.

- стълбчетата на хистограмата са успоредни на оста X:

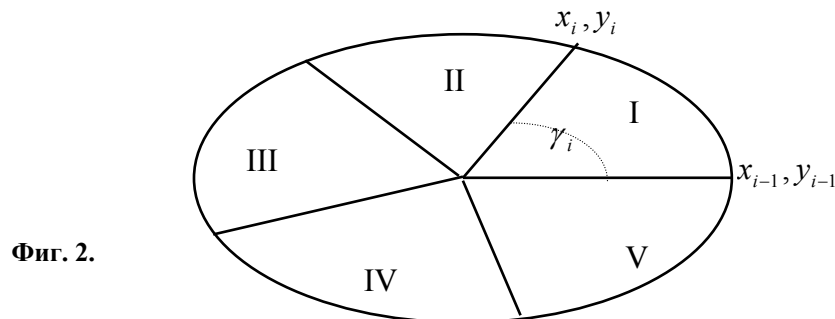
координати на горен ляв ъгъл - $(x_0, y_0 - i * (D_s + D_c))$.

координати на долен десен ъгъл - $(x_0 + \frac{(a_i - A_{min})}{S}, y_0 - i * (D_s + D_c) - D_c)$.

4.2. КРЪГОВИ ДИАГРАМИ

Кръговите диаграми са такива изображения, които представят данните като част от едно цяло, представляващо окръжност, елипса или цилиндър.

Най-често се използва за представяне на процентни съотношения. Пример за кръгова диаграма е представен на фиг 2.



Отрязъците от окръжността или елипсата се изобразяват с внимателно подбрани цветове и штриховки. Надписите са разположени в или до съответните сектори, а може и в легенда. Кръговата диаграма е нагледна ако секторите и са най-много шест.

Построяването на кръговата диаграма има следните етапи:

1. Определяне изискванията към изображението.

- Брой на изобразяваните сектори N.

- Цветове и штриховки за всеки сектор.

- Надписи на секторите и диаграмата.

- Вид на кръговата диаграма, координати на центъра (O_x, O_y) и радиуси на окръжността R или елипсата R_x, R_y .

2. Определяне на дъгите от окръжността или елипсата, съответстващи на всяка една от данните.

$$A = \sum a_i$$

Ъгълът на дъгата съответстваща на i-тата данна a_i е $\gamma_i = \frac{2 \cdot \pi \cdot a_i}{A}$, $i = 1, \dots, N$.

Координатите на точките, определящи i-тия сектор са:

- за окръжност:

начална точка - (X_{i-1}, Y_{i-1}) , крайна точка (X_i, Y_i) , където:

$$X_i = O_x + R \cdot \cos \sum_1^N \gamma_i, Y_i = O_y - R \cdot \sin \sum_1^N \gamma_i, i = 1, \dots, N.$$

- за елипса:

начална точка - (X_{i-1}, Y_{i-1}) , крайна точка (X_i, Y_i) , където:

$$X_i = O_x + R_x \cos \sum_{j=1}^i \gamma_j, Y_i = O_y - R_y \sin \sum_{j=1}^i \gamma_j, i = 1, \dots, N.$$

Алгоритъм за реализация на кръгова диаграма за представянето на данните (a_i, t_i), $i=1 \dots n$

Означения:

Ab -начален ъгъл на сектор, Ae – краен ъгъл на сектор .

$Asum=0$

For $i=1$ **to** n **do** $Asum=Asum+ a_i$

$Ab=0$

For **всяко** i **от** 1 **до** n **do**

begin

$Ae=Ab+a_i*2\pi /Asum$

Промяна на цвета на щриховане

Изобразяване на сектор от окръжност с център X_c, Y_c , радиус R , Ab и краен ъгъл Ae .

Надписване на сектора с текстовата данна t_i .

$Ab=Ae$ // подготовка за изчертаване на следващия сектор

end.

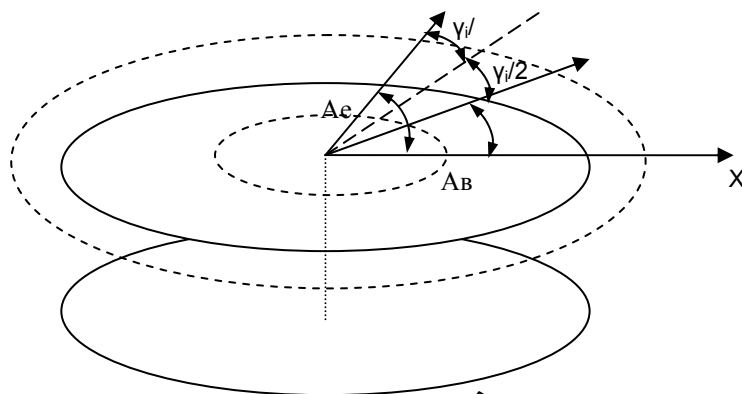
Представяне на тримерна кръгова диаграма, в която секторите са разделени и надписани по различни начини:

При отделяне на секторите новите координати на центъра, и надписите се изчисляват по следната формула:

$$X_{new} = X_c + KR_x \cos\left(Ab + \frac{\gamma_i}{2}\right)$$

$$Y_{new} = Y_c + KR_y \sin\left(Ab + \frac{\gamma_i}{2}\right), \text{ където } \gamma_i \text{ е централния ъгъл съответен на } a_i;$$

K е коефициент на отместване



Фиг. 3

